

SALINIM HAREKETİ



Giriş

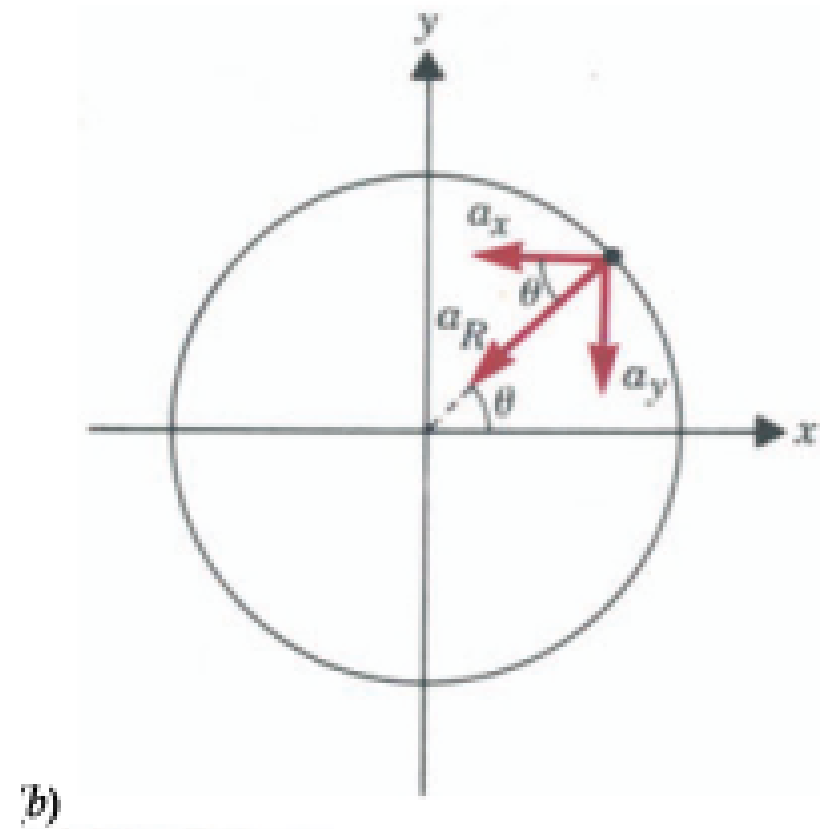
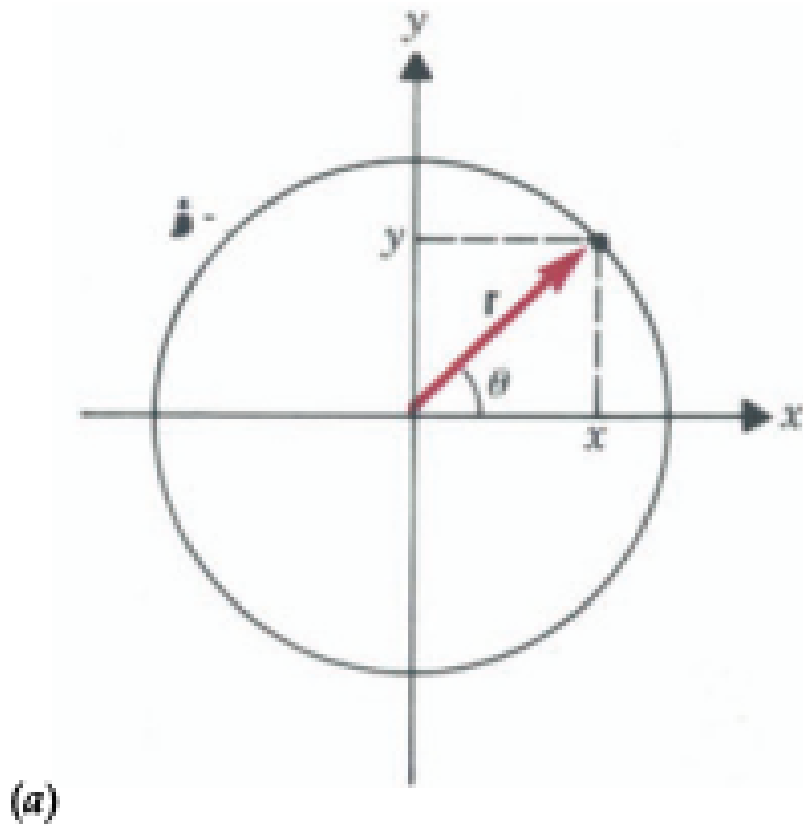
Bu dersde salınımlı hareket kavramlarını geliştireceğiz. Bir yay üzerine bağlı bir blok harekete geçirildiğinde, konumu zamanın periyodik bir fonksiyonu olur. Benzer şekilde, dairesel hareket yapan bir parçacığın hareketini incelediğimizde, konum koordinatlarının zamanla salınımlı fonksiyonlar olduğunu görmüştük. Özellikle, (Şekila) konum vektörü r 'ın x eksenine ile θ açısı yapması durumunda bileşenlerin

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

şeklinde olduğunu ve ivme bileşenlerinin, yani bu koordinatların zamana göre ikinci türevlerinin (Şekilb)

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = -r\omega^2 \cos \theta \quad a_y = \frac{d^2y}{dt^2} = -r\omega^2 \sin \theta$$

şeklinde olduğunu göstermiştik. Burada $\theta = \omega t$ olduğunu hatırlayınız.



θ açısı 0° 'den 2π 'ye giderken konum vektörünün bileşenleri ve ivmenin bileşenleri sinüs veya kosinüs fonksiyonları gibi değer değiştirir ve işaret değişimine uğrayabilir; başka bir deyişle bu değerler sinüzoidal olarak salınır.

Yayların Karakterizasyonu

İngiliz bilim insanı Robert Hooke (1635-1703), yay gibi elastik cisimlerin davranışını ilk açıklayan kişi olmuştur. Hooke, bir elastik cismin uzaması veya sıkışmasının x miktarının uygulanan kuvvet F ile orantılı olduğunu bulmuştur. Başka bir deyişle,

$$F \propto x$$

Bu basit ilişki günümüzde **Hooke Yasası** olarak bilinir. Bu orantıyı eşitliğe dönüştürmek için bir orantı sabiti tanımlarız. Bu sabit k ile gösterilir ve *yay sabiti* veya *yay sertlik sabiti* olarak adlandırılır:

$$F = kx$$

Bir yay için, k sabitinin değeri yayın sertliğini (dayanımını) belirler. Büyük k değerine sahip bir yay küçük k değerine sahip bir yaydan daha sert veya daha güçlüdür. k değerini, yayı belirli bir ağırlık ile gerip ne kadar uzadığını ölçerek kolayca bulabiliriz.

Bu ölçümün geçerli olabilmesi için, ağırlık kaldırıldığında yay tekrar başlangıç boyuna dönmelidir. Bu durumda yayın uzaması **elastik sınır** içindedir. Eğer yay elastik sınırının ötesine kadar gerilirse kalıcı olarak deforme olur ve Hooke Yasası geçerliğini kaybeder.

Frekans ve Periyot

Düzenli olarak tekrar eden bir olay düşünelim; örneğin güneşin doğuşu. Her gün bir kez gerçekleştiğini biliyoruz, yani frekansı günde bir olaydır. Frekansı f ile gösteririz. Düzenli olaylar arasındaki zaman ise periyot olarak adlandırılır ve T sembolüyle gösterilir. Güneşin her gün doğması bir periyot olduğuna göre, periodun boyutu zamandır. Periyot ve frekans birbirinin tersidir:

$$f = \frac{1}{T}$$

Örneğin iki olay arasındaki süre $T = 0.2\text{ s}$ ise, saniyedeki olay sayısı, yani frekans

$$f = \frac{1}{0.2\text{ s}} = 5 \text{ olay/saniye}$$

olur. Frekansın birimi s^{-1} ya da olay/saniyedir. Bir olay/saniye **bir hertz (Hz)** olarak adlandırılır.

Bir parçacık şekildeki gibi bir çember üzerinde hareket ediyorsa, merkezden olan uzaklığı yani yarıçap r sabittir. Bu vektöre **yarıçap vektörü** denir. Parçacık sabit açısal hızla hareket ediyorsa, saat yönünün tersine dönüyorsa açısal konumu zamanla değişir. O halde açısal konum

$$\theta = \omega t$$

ile verilir.

Bu bağıntıyı kullanarak parçacığın konum bileşenlerini x ve y eksenleri cinsinden ifade edebiliriz. Buradan

$$x = r \cos(\omega t) \quad y = r \sin(\omega t)$$

Açısal hız ω , dönme frekansı f ile doğrudan ilişkilidir. Parçacık 1 saniyede f tur atıyorsa her tur, açıyı 2π kadar değiştirir. Dolayısıyla bir saniyedeki açı değişimi:

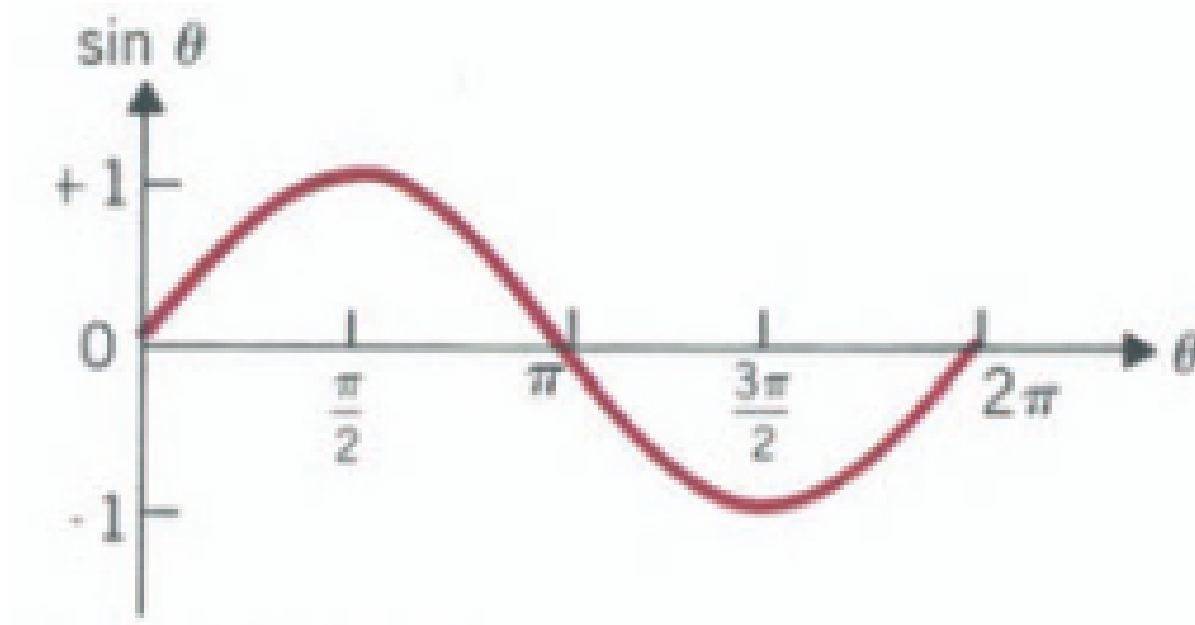
$$\omega = 2\pi f$$

Ve:

$$x = r \cos(2\pi f t) \quad y = r \sin(2\pi f t)$$

Genlik ve Faz Açısı

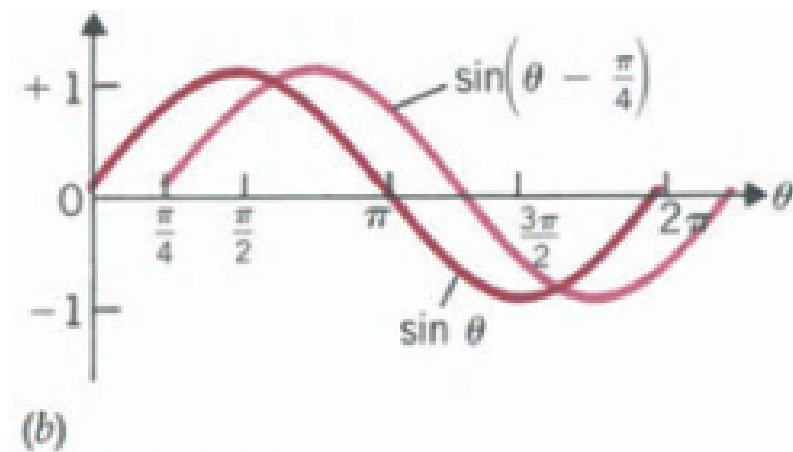
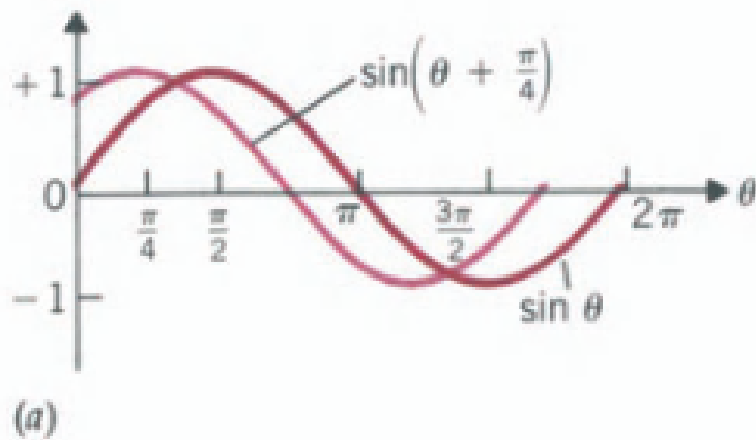
Şekil, $\sin \theta$ 'nın θ ile değişimini göstermektedir. $\sin \theta$ 'nın değeri $+1$ ile -1 arasında salındığını görüyoruz.



Bu salınımın maksimum değeri **genlik** olarak adlandırılır. Bu Şekilde genlik 1 'dir. Eğer $\sin \theta$ bir sabit A ile çarpılsaydı, o zaman ifadedeki genlik A olurdu ve fonksiyon şu şekilde yazılırdı:

$$A \sin \theta$$

Şimdi $\sin \theta$ fonksiyonu yerine $\sin(\theta + \pi/4)$ fonksiyonunu çizdiğimizi düşünelim. $\theta = 0$ olduğunda fonksiyonun değeri $\sin(\pi/4)$ 'tür ve bundan sonra $\sin \theta$ fonksiyonuna göre $\pi/4$ açılı kadar daha erken maksimum değerlere ulaşır (Şekil a). Tersine, eğer fonksiyonu $\sin(\theta - \pi/4)$ olarak çizersek (Şekil b), bu kez fonksiyon $\sin \theta$ 'ya göre daha geç başlar.



Bu durum, sinüzoidal bir salınımı genel olarak aşağıdaki biçimde ifade etmemizi sağlar:

$$A \sin(\theta + \phi)$$

ve $\theta = \omega t$ olduğundan bu ifade genellikle şöyle yazılır:

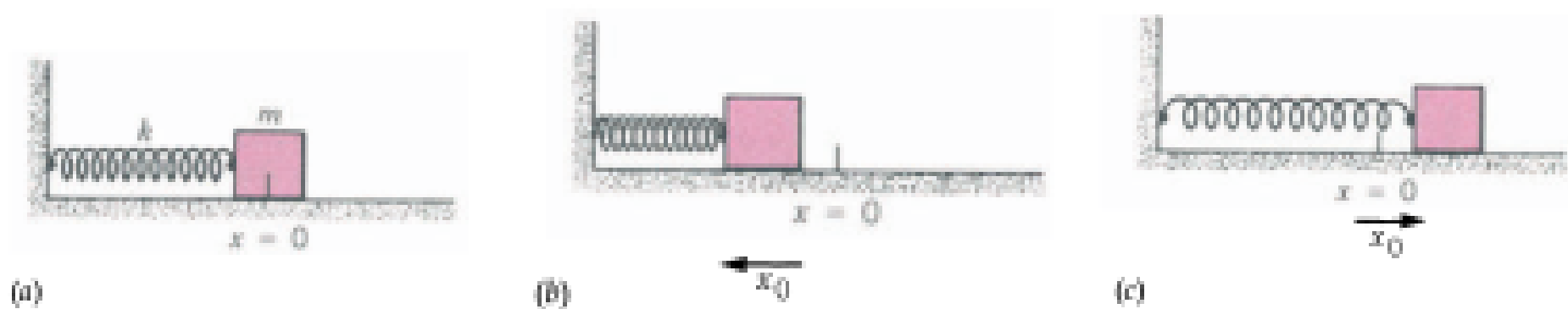
$$A \sin(\omega t + \phi)$$

Burada ϕ **faz açısıdır** ve pozitif ya da negatif olabilir. Eğer $\phi = \pi/2$ olursa, $\sin(\theta + \pi/2) = \cos \theta$ olur; bu durum Şekil 1'da verilen $+\pi/2$ faz ötelemesi ile görülebilir.

Bu şekilde tanımlanan hareket, çoğunlukla **basit harmonik hareket** (simple harmonic motion) olarak adlandırılır.

Bir Yayın Salınımı

Kütlesi m olan bir cismin, kütlesiz bir yaya bağlı olduğunu ve cismin sürtünmesiz bir yüzeyde serbestçe salınım yapabildiğini düşünelim (Şekil).



Denge konumunda cismin koordinatı $x = 0$ 'dır. Cisim yayı x_0 kadar sıkıştırılırsa (Şekilb) veya x_0 kadar gerilirse (Şekilc) ve serbest bırakılırsa sistem salınım yapacaktır. Bu hareketi Newton'un ikinci yasasını kullanarak inceleyebiliriz:

$$F = ma$$

Hooke Yasası'nı $F = kx$ biçiminde idi, ancak bu yay üzerinde uygulanan dış kuvvettir.

Newton'un etki-tepki ilkesine göre yay da cisme ters yönde bir kuvvet uygular: $-kx$. Bu nedenle cismin üzerine etki eden kuvvet

$$F = -kx$$

olur. İvme sabit olmadığından (çünkü kuvvet x 'e bağlıdır), hareket denklemini elde etmek için ivmenin temel tanımını kullanırız:

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad -kx = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

Bu ikinci mertebeden bir diferansiyel denklemdir. Çözümü bulmak için matematiksel yöntemler vardır, ancak burada çözümü tahmin edip yerine koyarak doğrulayacağız. Önceki

bölümde sinüzoidal bir hareket için genel çözüm olarak

$$x = A \sin(\omega t + \phi)$$

önermiştik. Şimdi bu fonksiyonu türevleyelim:

$$\frac{dx}{dt} = A\omega \cos(\omega t + \phi)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \phi)$$

$$-kA \sin(\omega t + \phi) = -m\omega^2 A \sin(\omega t + \phi)$$

Ortak terimler sadeleşir ve

$$k = m\omega^2 \quad \Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

bulunur.

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

ve salınımın periyodu:

$$T = \frac{1}{f} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Problemi tam olarak çözebilmek için, x için genlik A ve faz açısı ϕ 'nin değerlerini belir-

lemeliyiz. Bunu yapmak için başlangıç koşullarını tanımlarız; yani cismin belirli bir andan sonraki davranışını.

Örneğin, Şekildeki cisim yayı başlangıçta $x = x_0$ kadar gererek (Şekilc) serbest bırakıldığında türetilen hareket, $t = 0$ için şu başlangıç değerleriyle tanımlanır:

$$x = x_0$$

$$v_x = 0$$

İlk koşul ile

$$x_0 = A \sin \phi$$

İkinci koşulu kullanmak için cismin hız fonksiyonunu elde etmemiz gerekir. Türev ile

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} A \sin(\omega t + \phi) = A\omega \cos(\omega t + \phi)$$

Başlangıçta $v_x = 0$ ve $t = 0$ olduğunda,

$$0 = A\omega \cos \phi$$

A ve ϕ 'yi bulabiliriz. $A \neq 0$ olduğu için

$$\cos \phi = 0$$

olmalıdır.

$$\cot \phi = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi = \frac{\pi}{2}$$

$$x_0 = A \sin \frac{\pi}{2} = A$$

Sonuç olarak bu durumda genlik A , cismin başlangıçtaki konum sapması olan x_0 'a eşittir ve faz açısı $\phi = \pi/2$ 'dir. Farklı başlangıç koşulları uygulanırsa A ve ϕ farklı değerler alabilir.

$$x = A \cos \omega t$$

$$v_x = -A\omega \sin \omega t$$

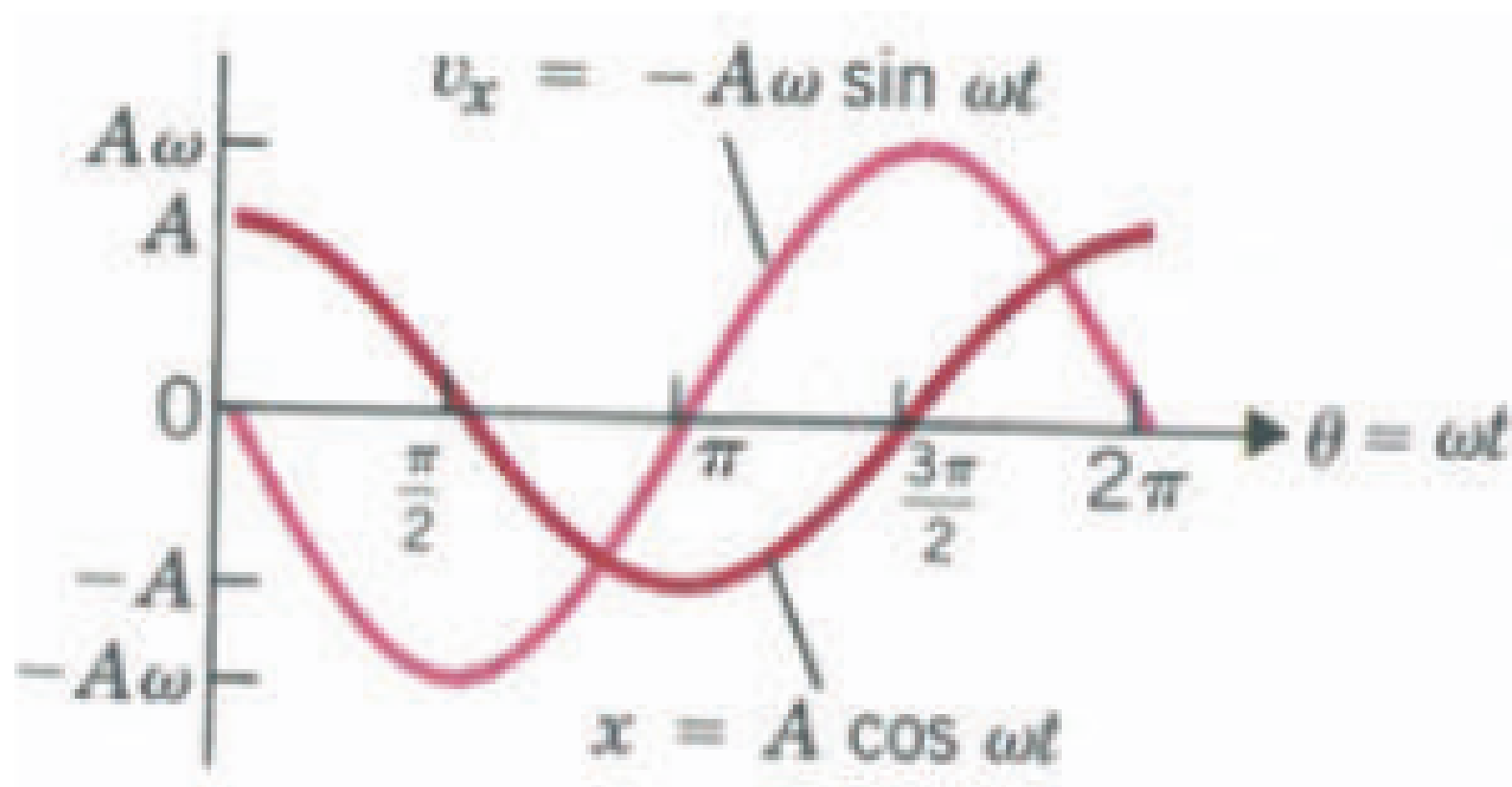
Cisim sağa doğru gerilip serbest bırakıldığında, hareket başlangıcında hız negatiftir; yani

cisim sola doğru hareket eder. ωt açısı π 'yi geçtiğinde $\sin \omega t$ negatif olur ve hız pozitif değer olarak cisim sağ tarafa doğru hareket eder.

Ayrıca $\sin \omega t$ fonksiyonunun alabileceği maksimum değer ± 1 olduğu için, cismin erişebileceği maksimum hız:

$$v_{\max} = \pm A\omega = \pm A\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$\sin \omega t = 1$ değeri $\omega t = \pi/2$ 'de, $\sin \omega t = -1$ değeri ise $\omega t = 3\pi/2$ 'de gerçekleşir. Bu nedenle maksimum hız, konum $x = 0$ iken yani denge noktasından geçerken oluşur.



Burada önemli nokta, genlik A ile maksimum hız genliği $A\omega$ 'nın aynı olmadığıdır; çünkü ω değeri 1'den küçük, eşit veya büyük olabilir.

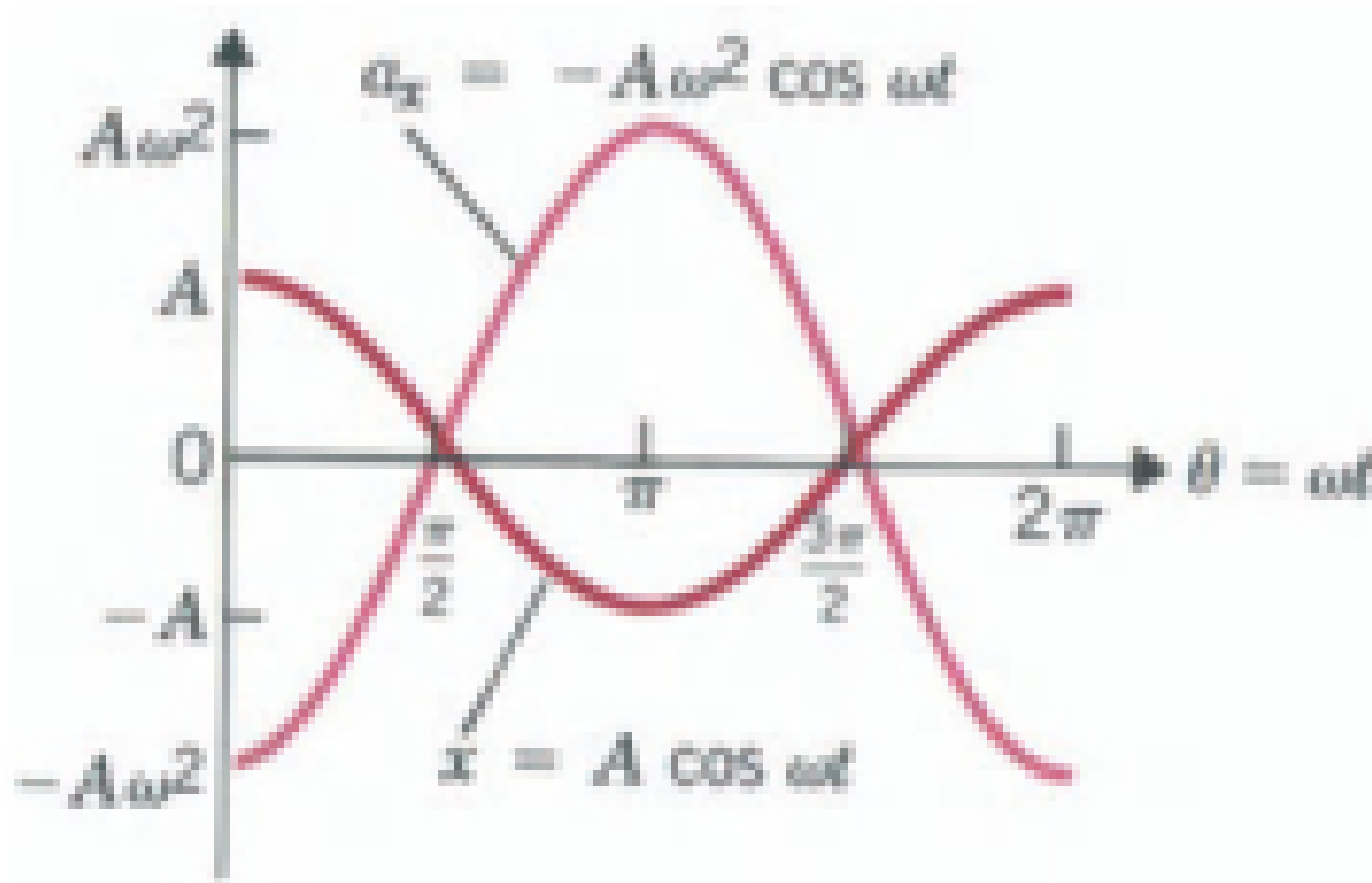
Fiziksel olarak bu sonuç, salınım enerjisini incelediğimizde daha belirgin hale gelecektir.

İvme fonksiyonunu bulmak için hız fonksiyonunun türevi alınır:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt}(-A\omega \sin \omega t) = -A\omega^2 \cos \omega t$$

Böylece ivmenin maksimum değeri genlikte, hızın maksimum değeri ise denge noktasında gerçekleşir.

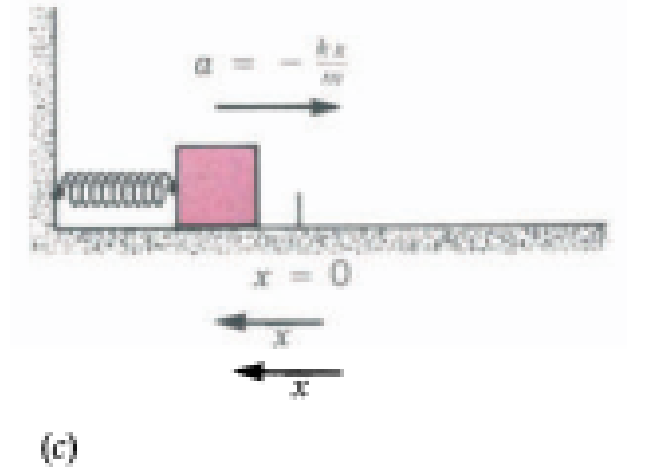
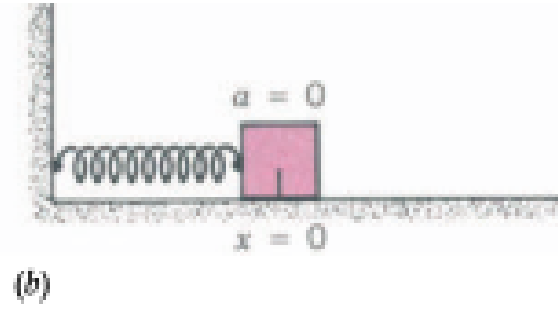
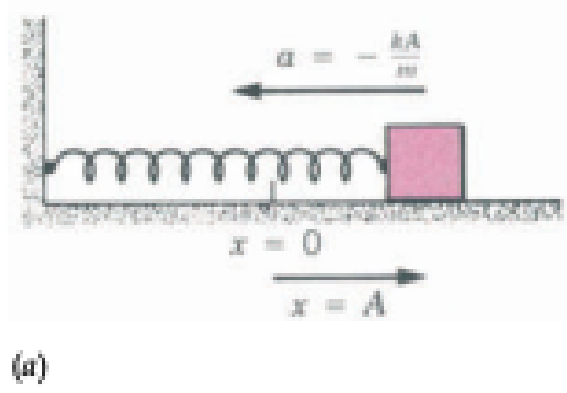
Şekilde ivme grafiğini yer değiştirme (x) ile karşılaştırarak inceleyebiliriz.



Şekilde $\omega = 1.2$ olarak alınmıştır. Bu durumda maksimum ivme değeri $a_x = 1.4$ olup, bu değer yer değiştirmenin genliğinin 1.4 katıdır. Buradan ivme eğrisinin de sinüzoidal olduğunu,

ancak genliđinin farklı olduđunu ve x eksenine gore yansımıř řeklinde davrandıđını gorrz.

Yani yer deđiřtirme maksimum pozitif deđerde iken ivme maksimum negatif deđerdedir. Buna karřılık yer deđiřtirme sıfırken ivme de sıfırdır. Bu iliřki řekilde fiziksel olarak gosterilmiřtir.



Cisim $x = A$ konumunda sađa dođru gerilip serbest bırakılırsa (řekila) ivme negatif yondedir.

nk

$$F = ma \quad \text{ve} \quad F = -kx \Rightarrow -kx = ma,$$

dolayısıyla ivme x ile zıt işaretlidir. Yer değiştirme maksimumken ivme de maksimumdur fakat ters işaretlidir.

Cisim $x = 0$ noktasından geçerken (Şekilb) ivme sıfıra düşer; fakat cisim sola doğru geçtiğinde yer değiştirme negatif olur ve ivme pozitif ya da negatif olabilir (Şekilc).

$\omega t = \pi/2$ olduğunda yer değiştirme sıfırdır ve ivme de sıfır olur. Yer değiştirme negatif olmaya başladığında ivme pozitif hale gelir. Ayrıca Şekildan ivmenin iki maksimum değerinin $\theta = 0$ ve $\theta = \pi$ ($\omega t = 0$ ve $\omega t = \pi$) konumlarında oluştuğu görülmektedir.

$$a_x = -A\omega^2 \cos 0 = -A\omega^2$$

$$a_x = -A\omega^2 \cos \pi = +A\omega^2$$

ve böylece maksimum ivme değeri:

$$a_{\max} = \pm A\omega^2$$

Örnek

$x = A \cos(\omega t + \phi)$ fonksiyonunun,

$$-kx = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

için bir çözüm olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$-kx = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

Verilen fonksiyonun türevlerini alalım:

$$\frac{dx}{dt} = A \frac{d}{dt} \cos(\omega t + \phi) = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi)$$

Buradan:

$$-kA \cos(\omega t + \phi) = -mA\omega^2 \cos(\omega t + \phi)$$

Her iki taraftaki $\cos(\omega t + \phi)$ ortak çarpan olduğundan sadeleşir:

$$k = m\omega^2 \quad \Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Böylece $A \cos(\omega t + \phi)$ 'nin, bu ω değeri için bir çözümdür.

Örnek

Bir yay, ucuna 20 N luk bir kuvvet uygulandığında 0.1 m kadar uzamaktadır. Bu yaya bağlı

2 kg lık bir blok sürtünmesiz bir yüzey üzerinde sağa doğru 0.2 m çekilip serbest bırakılıyor.

(a) Bloğun salınım frekansı nedir?

(b) Bloğun orta noktadaki hızı nedir?

(c) Bloğun salınımın uç noktalarındaki ivmesi nedir?

(d) Blok, $x = 0.12$ m noktasından ilk geçişinde, $x = 0.12$ m konumunda, hız ve ivme değerleri nedir?

Çözüm:

Verilenler:

$$F = 20 \text{ N}, \quad \Delta x = 0.10 \text{ m}, \quad m = 2.0 \text{ kg}, \quad A = 0.20 \text{ m}$$

Yay sabiti Hooke yasasından:

$$F = k \Delta x \quad \Rightarrow \quad k = \frac{F}{\Delta x} = \frac{20}{0.10} = 200 \text{ N/m}$$

Açısal frekans:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200}{2.0}} = \sqrt{100} = 10 \text{ rad/s}$$

(a) Bloğun salınım frekansı

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10}{2\pi} = \frac{5}{\pi} \approx 1.59 \text{ Hz}$$

(Periyot istenirse: $T = 1/f = 2\pi/\omega \approx 0.628$ s.)

(b) Orta noktadaki hızı

Basit harmonik harekette maksimum hız:

$$v_{\max} = \omega A$$

Orta noktada $x = 0$ iken hız maksimize olur. Dolayısıyla:

$$v_{\text{orta}} = v_{\max} = \omega A = 10 \times 0.20 = 2.0 \text{ m/s}$$

(İlk kez orta noktadan geçerken blok sola doğru gittiği için işaret olarak $v = -2.0$ m/s

alınabilir; büyüklük 2.0 m/s dir.)

(c) Uç noktalardaki ivme

Basit harmonik harekette konuma bağlı ivme:

$$a_x = -\omega^2 x$$

Uç noktalarda $x = \pm A = \pm 0.20$ m:

$$a_{\max} = \omega^2 A = 10^2 \times 0.20 = 20 \text{ m/s}^2$$

$$x = +A \Rightarrow a = -20 \text{ m/s}^2$$

$$x = -A \Rightarrow a = +20 \text{ m/s}^2$$

(d) İlk kez $x = 0.12$ m konumundan geçerken hızı ve ivmesi

Enerji korunumu (veya SHM için standart bağıntı) ile hız:

$$v^2 = \omega^2 (A^2 - x^2)$$

Burada $A = 0.20$ m, $x = 0.12$ m, $\omega = 10$ rad/s:

$$v^2 = 10^2 (0.20^2 - 0.12^2) = 100 (0.040 - 0.0144) = 100 \times 0.0256 = 2.56$$

$$v = \pm\sqrt{2.56} = \pm 1.6 \text{ m/s}$$

Blok başlangıçta $x = +0.20$ m konumundan serbest bırakıldığı için $x = 0.12$ m noktasından ilk geçişte sola doğru hareket etmektedir; bu nedenle:

$$v = -1.6 \text{ m/s}$$

İvme yine

$$a_x = -\omega^2 x = -10^2 \times 0.12 = -12 \text{ m/s}^2$$

(İvme sola doğrudur.)

Özet:

(a) $f \approx 1.59 \text{ Hz}$

(b) $v_{orta} = 2.0 \text{ m/s}$ (büyüklük)

(c) $a_{\max} = 20 \text{ m/s}^2$ (uçlarda)

(d) $x = 0.12 \text{ m}$ iken ilk geçişte: $v = -1.6 \text{ m/s}$, $a = -12 \text{ m/s}^2$

Salınımın Enerjisi

Basit harmonik hareket yapan bir sistemde (örneğin kütle-yay sistemi), sistemin toplam enerjisi korunur ve potansiyel enerji ile kinetik enerji arasında sürekli olarak dönüşüm gerçekleşir.

1. Esneklik Potansiyel Enerjisi

Yay gerildiğinde veya sıkıştırıldığında sistemde depolanan enerji, yay potansiyel enerjisi olarak adlandırılır. Hooke yasasıyla ilişkili olup ifadesi:

$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

Burada k : yay sabiti, x : denge konumundan uzaklık.

Enerji $x = \pm A$ konumlarında maksimumdur (uç noktalar).

2. Kinetik Enerji

Cisim hareket ederken kinetik enerji taşır. Hız v olduğunda kinetik enerji:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Basit harmonik harekette hız konuma bağlıdır:

$$v = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$$

Bunu yerine yazarsak:

$$K = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - x^2)$$

3. Toplam Enerji

Toplam mekanik enerji konservatiftir ve zamanla değişmez.

$$E = K + U$$

Yukarıdaki iki ifade toplanır:

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - x^2) + \frac{1}{2}kx^2$$

$\omega^2 = \frac{k}{m}$ kullanılırsa:

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

Bu çok önemli sonuçtur: Sistemin toplam enerjisi yalnızca genliğe bağlıdır, zamana veya konuma bağlı değildir.

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

4. Enerjinin Salınım Boyunca Değişimi

$$x = A \Rightarrow K = 0, \quad U = E$$

$$x = 0 \Rightarrow U = 0, \quad K = E$$

Yani:

- Uç noktalarda hız sıfırdır, enerji tamamen potansiyeldir.

- Denge noktasında hız maksimum, enerji tamamen kinetiktir:

$$K_{\max} = \frac{1}{2}kA^2$$

- Enerji salınım süresince sürekli olarak kinetik ve potansiyel arasında dönüşür.

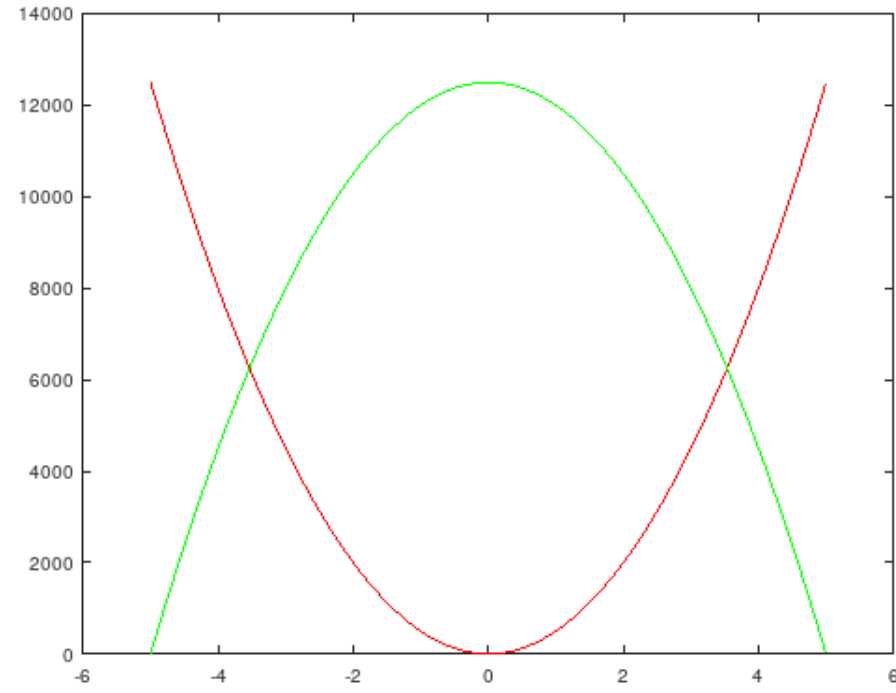
5. Grafiksel Gösterim

Enerjilerin konuma göre değişimi:

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

$$K(x) = E - U(x) = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$

Her iki grafik paraboliktir. Toplam enerji yatay sabit bir çizgi olarak gösterilir.



Kırmızı: Potansiyel enerji. Yeşil: Kinetik enerji. Yatay eksen yerdeğiştirme.

Örnek

Önceki örnekteki blok başlangıçta $x_1 = A = 0.20$ m konumundan serbest bırakılıyor.

(a) $x_2 = 0.10$ m konumundan geçerken hızı nedir?

(b) Bu konumdaki ivmesi nedir?

Çözüm:

(a) Hızın bulunması

Enerji korunumu kullanılır:

$$\frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}kx_2^2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

Başlangıçta $v_1 = 0$ olduğu için:

$$v_2 = \sqrt{\frac{k(x_1^2 - x_2^2)}{m}}$$

$$= \sqrt{\frac{200 \text{ N/m} [(0.20)^2 - (0.10)^2]}{2.0 \text{ kg}}}$$

$$= 1.73 \text{ m/s}$$

(b) İvmenin bulunması

Newton'un ikinci yasası kullanılır:

$$F = ma \quad \Rightarrow \quad -kx = ma$$

$$a = -\frac{kx_2}{m} = -\frac{200 \text{ N/m} \cdot 0.10 \text{ m}}{2.0 \text{ kg}}$$

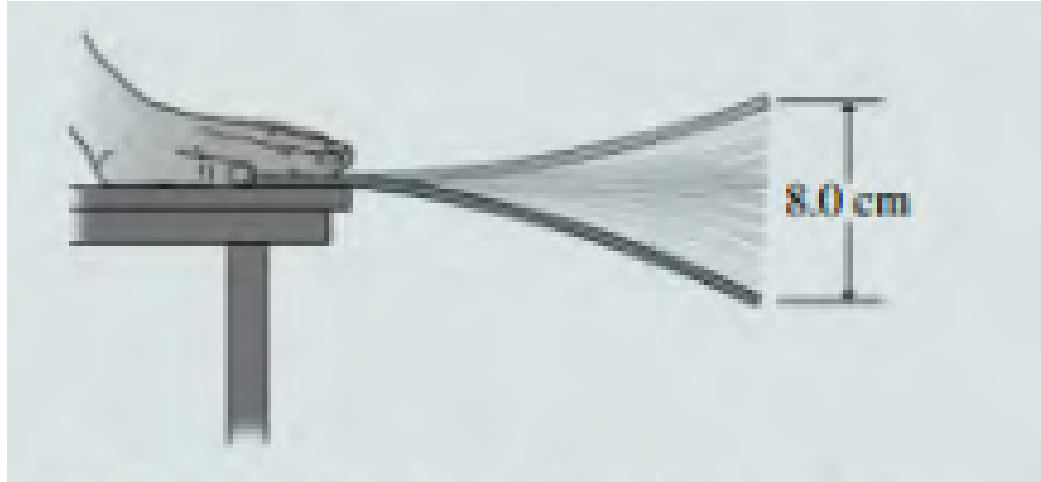
$$a = -10 \text{ m/s}^2$$

Sonuç:

$$v = 1.73 \text{ m/s} \quad a = -10 \text{ m/s}^2$$

Örnek Genlik, Periyot ve Frekans: Salınımlı Bir Hareket

Ödevden bunalan bir öğrenci, esnek plastik bir cetvelin bir ucunu masaya bastırır ve diğer ucuna vurup salınıma geçirir (Şekil). Öğrenci gözlemler ki 10 saniyede 28 tam salınım gerçekleşmektedir ve cetvel ucunun toplam yer değiştirmesi 8.0 cm dir. Bu salınım hareketinin genliği, periyodu ve frekansı nedir?



Bu bir salınımlı hareket örneğidir ve bizden bu hareketi genlik, periyot ve frekans cinsinden nicel olarak tanımlamamız isteniyor.

Genlik denge konumundan maksimum uzaklıktır. Periyot bir tam salınım için geçen süredir.

Frekans ise periyodun tersidir.

Cetvel uçtan uca 8.0 cm yer değiştiriyor. Bu iki uç noktaya da ulaştığına göre genlik bunun yarısıdır:

$$A = 4.0 \text{ cm}$$

10 saniyede 28 salınım olduğundan periyot:

$$T = \frac{10 \text{ s}}{28} = 0.36 \text{ s}$$

Frekans periyodun tersidir:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.36} \approx 2.8 \text{ Hz}$$

Aynı sonuca doğrudan:

$$f = \frac{28 \text{ cycle}}{10 \text{ s}} = 2.8 \text{ Hz}$$

ile de ulaşılır.

Periyot 1 saniyeden küçük olduğuna göre frekansın 1 Hz den büyük olması mantıklıdır. Genliği denge konumundan maksimum uzaklık olarak tanımladığımızda 4.0 cm elde ettik. Uçtan uca toplam 8.0 cm lik salınım ise **tepe-tepe genlik (peak-to-peak amplitude)** olarak bilinir.

ANLAŞILDI MI?

Tipik bir insan kalp atış hızı yaklaşık dakikada 65 atımdır. Buna karşılık gelen periyot ve frekans aşağıdakilerden hangisidir?

- (a) Periyot 1 saniyenin biraz üzerinde ve frekans 1 Hz'in biraz altında
- (b) Periyot 1 saniyenin biraz altında ve frekans 1 Hz'in biraz altında
- (c) Periyot 1 saniyenin biraz altında ve frekans 1 Hz'in biraz üzerinde
- (d) Periyot 1 dakikanın biraz üzerinde ve frekans 70 Hz

Çözüm:

Dakikada 65 atım olduğuna göre frekans:

$$f = \frac{65 \text{ beat}}{1 \text{ min}} = \frac{65}{60} \text{ Hz} \approx 1.08 \text{ Hz}$$

Periyot frekansın tersidir:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{60}{65} \text{ s} \approx 0.92 \text{ s}$$

Sonuçlara göre:

$$T \approx 1 \text{ s}'den \text{ biraz daha küçük,} \quad f \approx 1 \text{ Hz}'den \text{ biraz daha büyük}$$

Doğru seçenek:

(c) Periyot 1 s'den az, frekans 1 Hz'den büyük

İki özdeş kütle-yay sistemi, denge konumundan farklı miktarlarda uzaklaştırılıyor ve farklı zamanlarda serbest bırakılıyor. Oluşan hareketlerin **genlik**, **frekans**, **periyot** ve **faz sabit-lerinden** hangileri iki sistem için aynı, hangileri farklıdır?

Çözüm:

İki sistem de özdeş olduğuna göre, her ikisi için de kütle m ve yay sabiti k aynıdır. Basit harmonik harekette

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{1}{T}$$

olduğundan, ω , T ve f yalnızca m ve k 'ye bağlıdır. Dolayısıyla:

Frekanslar ve periyotlar iki sistem için aynıdır.

Başlangıçta denge konumundan farklı miktarlarda uzaklaştırıldıkları için genlikler farklıdır:

Genlikler farklıdır.

Ayrıca sistemler farklı zamanlarda serbest bırakıldığından, hareket denklemi

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

içindeki faz sabiti ϕ her sistem için farklı olacaktır:

Faz sabitleri de farklıdır.

Özet:

Aynı olanlar: frekans f , periyot T

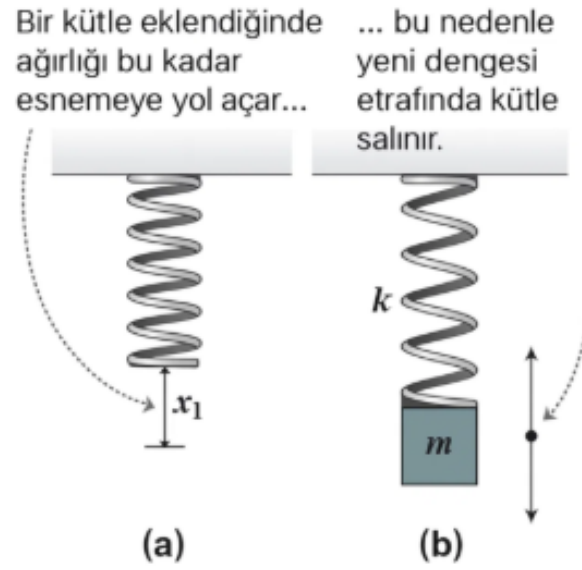
Farklı olanlar: genlik A , faz sabiti ϕ

Basit Harmonik Hareketin Uygulamaları

Basit harmonik hareket, denge konumundan uzaklaşma arttıkça geri çağırıcı kuvvetin ona doğru orantılı olarak arttığı tüm sistemlerde görülür. Bu tür sistemlerin incelenmesi, az önce ele aldığımız kütle-yay sistemi ile benzerdir ancak farklı fiziksel nicelikler içerebilir.

Dikey Kütle-Yay Sistemi

Bir yaydan aşağı doğru sarkan bir kütle hem yerçekimi kuvvetine hem de yay kuvvetine maruz kalır (Şekil).



Denge konumunda yay kadar uzamıştır ki yay kuvveti ağırlığı dengelemektedir:

$$mg - kx_1 = 0,$$

burada x_1 yeni denge konumudur. Yayı denge konumunun ötesine Δx kadar daha uzatmak, yay kuvvetini $k\Delta x$ kadar artırır ve bu artış kütleyi dengeye geri çekmeye çalışır. Yani yine yer

değiştirme ile doğru orantılı bir geri çağırıcı kuvvet söz konusudur.

Bu nedenle, kütle ve yay sabiti aynı olduğunda önceki analizimiz tamamen geçerlidir ve sistem yine

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

açısal frekansına sahip basit harmonik hareket yapar. Bu sonuç bize gösterir ki yerçekimi yalnızca yeni denge konumunu değiştirir, **frekansı değiştirmez**.

Uygulama: Sallanan Gökdelenler

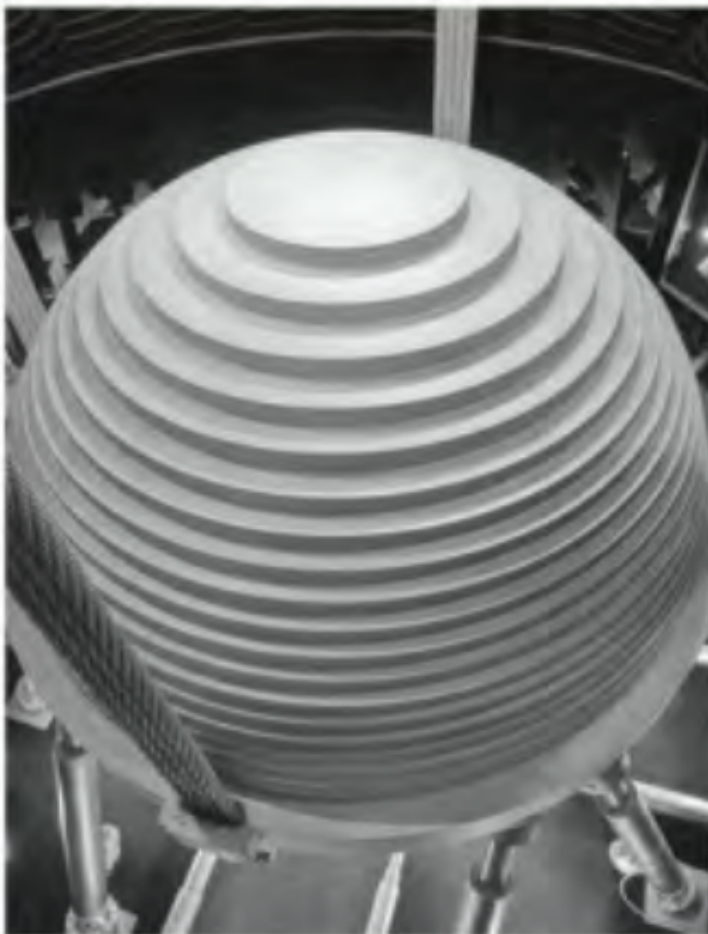
Gökdelenler uzun, ince ve esnek yapılardır. Şiddetli rüzgarlar ve depremler bu yapıların salınım yapmasına neden olabilir. Rüzgar kaynaklı titreşimler özellikle üst katlarda oturan insanlar için rahatsız edici olabilir, deprem kaynaklı titreşimler ise yıkıcı sonuçlar oluşturabilir.

Modern gökdelenlerde bu salınımları azaltmak için **ayarlı kütle sönümleyicileri** (TMD = tuned mass dampers) kullanılır. Bu sistemler, binanın üst bölümlerine yerleştirilen büyük kütle-yay sistemleri veya sarkaçlardır. TMD'ler binayla aynı frekansta fakat fazı 180° ters olacak şekilde salınacak biçimde tasarlanır. Bu sayede binanın salınım genliği azalır. Sonuç olarak hem bina sakinlerinin konforu artar hem de deprem riski yüksek bölgelerde güvenlik önemli ölçüde iyileşir.

TMD'ler sadece gökdelenlerde değil; duman bacalarında, havaalanı kontrol kulelerinde, enerji

santrali soğutma kulelerinde, köprülerde, teleferik destek kulelerinde, balkonlarda ve hatta Grand Canyon cam yürüyüş yolunda bile kullanılır. Titreşimi bastırarak daha güvenli yapılar inşa edilmesini sağlarlar; bu da mimarlara daha hafif ve daha ekonomik tasarımlar yapma olanağı verir, çünkü taşıyıcı unsurlar daha az yük taşımak zorunda kalır.

Fotoğrafta dünyanın en büyük ayarlı kütle sönümleyicisi ve onun bulunduğu yapı, Tayvan'ın Taipei 101 gökdeleni görülmektedir. Bu sönümleyici, bina ve sakinlerini şiddetli rüzgarlara ve tayfunlara karşı korur.



Burulmalı (Torsiyonel) Osilatör

Şekilde, bir telden asılı bir disk görülmektedir. Disk hafifçe döndürüldüğünde telde torsiyon (bükülme) torku oluşur. Disk serbest bırakıldığında, telin geri çağırıcı torku nedeniyle disk sağa?sola salınım yapar. Bu sisteme **torsiyonel osilatör** denir ve hareketi en iyi dönme hareketinin kavramlarıyla açıklanır.



Bu tür hareketlerde temel nicelikler:

açısal yer değiştirme θ , geri çağırıcı tork τ , burulma sabiti κ

Tork ile açısal yer değiştirme arasındaki ilişki:

$$\tau = -\kappa\theta$$

Eksi işareti, torkun yer değiştirmeye zıt yönde olduğunu yani sistemi denge pozisyonuna döndürme eğiliminde olduğunu gösterir.

Newton'un dönme hareketi analogu:

$$\tau = I\alpha$$

burada I eylemsizlik momentidir ve doğrusal sistemdeki m 'nin karşılığıdır. Açısal ivme α ise açısal konumun ikinci türevidir. Böylece sistemin denklemi:

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\kappa\theta$$

Bu ifade, doğrusal SHM denklemine özdeştir. Sadece m yerine I , kx yerine $\kappa\theta$ gelmiştir.

Dolayısıyla çözüm doğrudan:

$$\theta(t) = A \cos(\omega t)$$

ve açısal frekans:

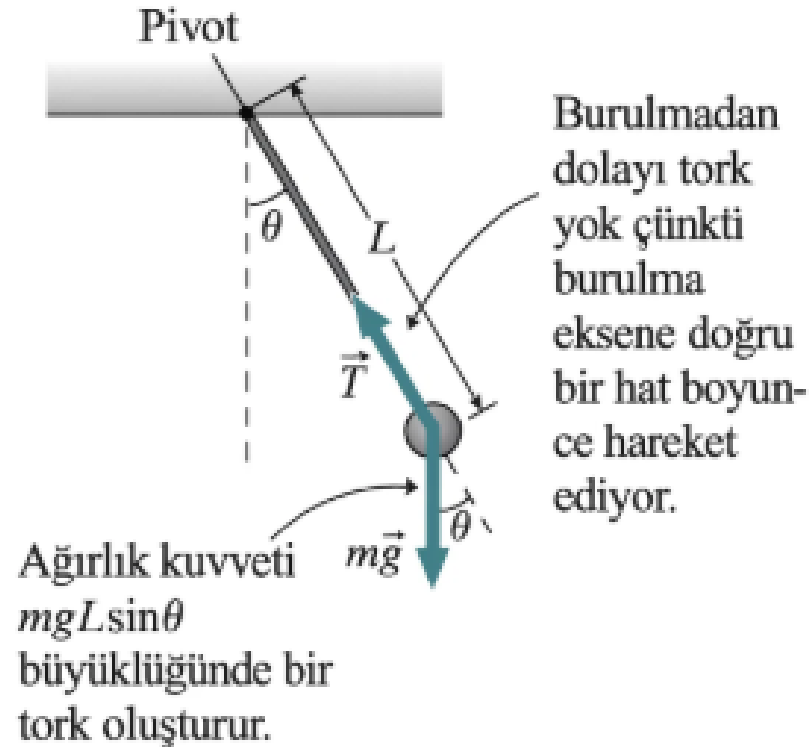
$$\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}}$$

Birimlere dikkat edilmelidir: κ N·m/rad'dır.

Torsiyonel osilatörler mekanik saatlerin zaman ölçme sisteminin temelini oluşturur ve dönme eylemsizliği ile ilgili çok hassas ölçümlerde kullanılırlar.

Basit Sarkaç

Basit bir sarkaç, kütsesiz bir ipten sarkan noktasal bir kütlede oluşur. Gerçek sistemlerde ise genellikle ip kütsesi ihmal edilebilir düzeyde, kütle ise ipten çok daha büyüktür. Uzun sarkaçlı bir duvar saati buna iyi bir örnektir. Şekil, uzunluđu l olan ve denge konumundan küçük bir açı kadar saptırılmış bir sarkacı göstermektedir.



Yerçekimi kuvveti sarkaca şu büyüklükte bir tork uygular:

$$\tau = -mgl \sin \theta$$

Eksi işareti torkun sarkacı geri çağırıp denge konumuna döndürmeye çalıştığını belirtir.

Dönme hareketi için Newton'un ikinci yasası:

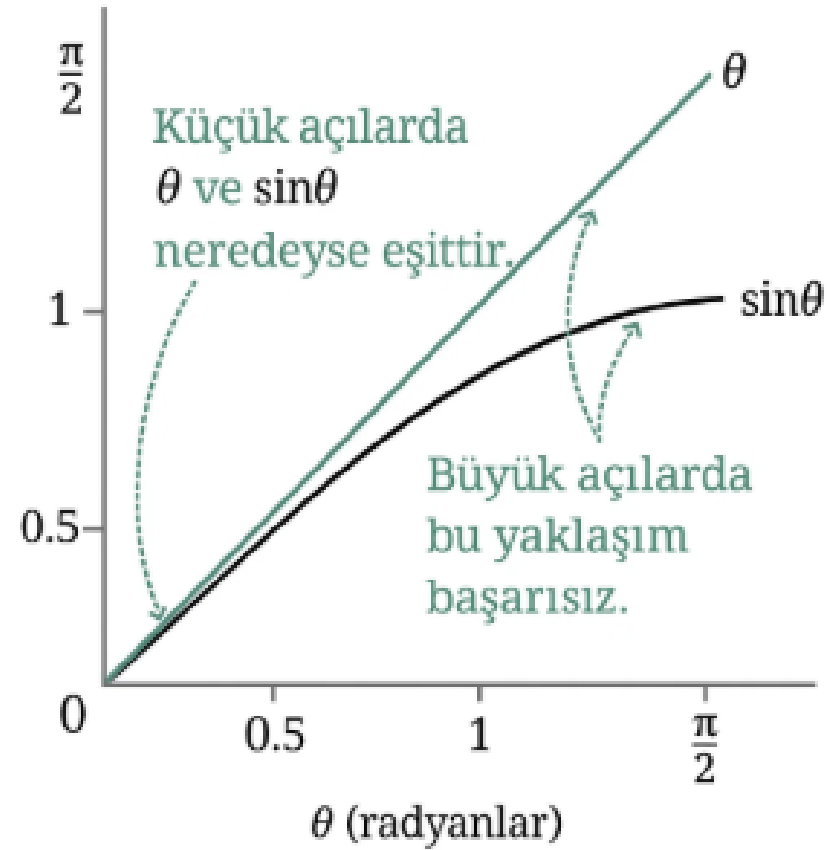
$$\tau = I\alpha$$

Bu durumda:

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mgl \sin \theta$$

Burada α , açısal hızın zamana göre türevi yani açısal ivmedir. Bu ifade torsiyonel osilatör denkleminde benzer ancak tam olarak özdeş değildir, çünkü geri çağırıcı kuvvet doğrudan θ yerine $\sin \theta$ 'ye bağlıdır.

Ancak açı küçükse $\sin \theta \approx \theta$ alınabilir. Şekil, $\sin \theta$ ile θ 'nın küçük açı limitinde neredeyse aynı olduğunu gösterir.



Böylece küçük genlikli salınımında denklem yaklaşık:

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mgl\theta$$

Bu ifade tıpkı kx terimli basit harmonik osilatör denklemine benzer. Dolayısıyla küçük genlikte sarkaç da SHM yapar.

Açısal frekans:

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{I}}$$

Basit sarkaçta kütle ipin ucunda noktasal kabul edilirse:

$$I = ml^2$$

Yerine yazarsak:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Periyot:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Bu sonuç önemlidir: **Basit sarkacın periyodu kütleyle bağlı değildir.** Sadece uzunluk l ve yerçekimi ivmesi g periyodu belirler.